

Tài Liệu API - Hệ Thống Gia Sư Thông Minh (ITS)

Mục Lục

- [1. Giới Thiệu](#)
 - [2. Authentication & Authorization](#)
 - [3. User Management API](#)
 - [4. Learning Content API](#)
 - [5. Assessment API](#)
 - [6. AI Tutor API](#)
 - [7. Analytics API](#)
 - [8. Error Handling](#)
-

Giới Thiệu

Base URL

<https://api.intelligenttutor.local/v1>

Phương Thức HTTP

- **GET**: Lấy dữ liệu
- **POST**: Tạo dữ liệu mới
- **PUT/PATCH**: Cập nhật dữ liệu
- **DELETE**: Xóa dữ liệu

Response Format

Tất cả API trả về JSON với cấu trúc:

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "Success",
  "timestamp": "2025-12-02T14:30:00Z"
}
```

Authentication & Authorization

JWT Token Flow

1. POST /auth/login

Mục đích: Đăng nhập người dùng

Khi nào sử dụng: Người dùng nhập email/mật khẩu để truy cập hệ thống

Tham số (Body)

```
{  
  "email": "student@example.com",  
  "password": "SecurePassword123",  
  "rememberMe": false  
}
```

Response (201 Created)

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",  
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",  
    "expiresIn": 3600,  
    "user": {  
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
      "email": "student@example.com",  
      "fullName": "Nguyễn Văn A",  
      "role": "student"  
    }  
  }  
}
```

Headers yêu cầu: Không cần

2. POST /auth/refresh

Mục đích: Làm mới token khi hết hạn

Khi nào sử dụng: Access token sắp hết hạn (gần 5 phút trước khi expire)

Tham số (Body)

```
{  
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."  
}
```

Response (200 OK)

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",  
    "expiresIn": 3600  
  }  
}
```

3. POST /auth/logout

Mục đích: Đăng xuất người dùng

Khi nào sử dụng: Người dùng nhấn nút "Đăng xuất"

Tham số (Body)

```
{
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
}
```

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Đăng xuất thành công"
}
```

Headers yêu cầu:

Authorization: Bearer {accessToken}

Authorization Header

Tất cả API (ngoại trừ login/register) yêu cầu:

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

Content-Type: application/json

User Management API

1. POST /users/register

Mục đích: Đăng ký tài khoản mới

Khi nào sử dụng: Người dùng mới (học sinh/giáo viên) tạo tài khoản

Tham số (Body)

```
{
  "email": "newuser@example.com",
  "password": "SecurePass123",
  "passwordConfirm": "SecurePass123",
  "fullName": "Trần Thị B",
  "role": "student",
  "classLevel": "grade_10",
  "dateOfBirth": "2008-05-15",
  "gender": "female",
  "phoneNumber": "+84987654321"
}
```

Validation:

- Email phải hợp lệ và chưa tồn tại
- Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự (có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt)
- Role: student, teacher, hoặc admin

Response (201 Created)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "email": "newuser@example.com",
    "fullName": "Trần Thị B",
    "role": "student",
    "createdAt": "2025-12-02T14:30:00Z"
  },
  "message": "Đăng ký thành công. Vui lòng kiểm tra email xác nhận."
}
```

2. GET /users/profile

Mục đích: Lấy thông tin hồ sơ của người dùng hiện tại

Khi nào sử dụng: Hiển thị thông tin cá nhân, chỉnh sửa hồ sơ

Tham số (Query): Không cần

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "email": "student@example.com",
    "fullName": "Nguyễn Văn A",
    "avatarUrl": "https://cdn.example.com/avatars/abc123.jpg",
    "role": "student",
    "status": "active",
    "phoneNumber": "+84912345678",
    "dateOfBirth": "2008-01-15",
    "gender": "male",
    "address": "123 Đường Nguyễn Huệ, TP.HCM",
    "profile": {
      "favoriteSubjects": ["Toán", "Vật lý"],
      "learningGoals": "Chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia",
      "learningStyle": "visual",
      "classLevel": "high_school",
      "currentClassName": "12A1"
    },
    "createdAt": "2024-01-10T08:00:00Z",
    "updatedAt": "2025-12-02T14:30:00Z"
  }
}
```

Headers yêu cầu:

Authorization: Bearer {accessToken}

3. PATCH /users/profile

Mục đích: Cập nhật thông tin hồ sơ

Khi nào sử dụng: Người dùng cập nhật ảnh đại diện, mục tiêu học tập, v.v.

Tham số (Body) - Chỉ gửi các trường cần cập nhật:

```
{
  "fullName": "Nguyễn Văn A Updated",
  "phoneNumber": "+84987654321",
  "avatarUrl": "https://cdn.example.com/avatars/new123.jpg",
  "address": "456 Đường Lê Lợi, TP.HCM",
  "profile": {
    "learningGoals": "Nâng cao kỹ năng lập trình",
    "favoriteSubjects": ["Toán", "Tin học"],
    "learningStyle": "kinesthetic"
  }
}
```

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "fullName": "Nguyễn Văn A Updated",
    "phoneNumber": "+84987654321",
    "avatarUrl": "https://cdn.example.com/avatars/new123.jpg",
    "updatedAt": "2025-12-02T14:35:00Z"
  },
  "message": "Cập nhật hồ sơ thành công"
}
```

4. PATCH /users/password

Mục đích: Thay đổi mật khẩu

Khi nào sử dụng: Người dùng muốn đổi mật khẩu hiện tại

Tham số (Body)

```
{
  "currentPassword": "OldSecurePass123",
  "newPassword": "NewSecurePass456",
  "confirmPassword": "NewSecurePass456"
}
```

Validation:

- Mật khẩu cũ phải chính xác
- Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ
- Mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự

Response (200 OK)

```
{
```

```
"success": true,  
"message": "Mật khẩu đã được thay đổi thành công"  
}
```

5. POST /users/forgot-password

Mục đích: Yêu cầu đặt lại mật khẩu

Khi nào sử dụng: Người dùng quên mật khẩu, nhấp "Quên mật khẩu?"

Tham số (Body)

```
{  
"email": "student@example.com"  
}
```

Response (200 OK)

```
{  
"success": true,  
"message": "Link đặt lại mật khẩu đã được gửi đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra trong vòng 24 giờ."  
}
```

6. POST /users/reset-password

Mục đích: Đặt lại mật khẩu với token từ email

Khi nào sử dụng: Người dùng nhấp vào link trong email

Tham số (Body)

```
{  
"resetToken": "abc123xyz789reset...",  
"newPassword": "NewSecurePass789",  
"confirmPassword": "NewSecurePass789"  
}
```

Response (200 OK)

```
{  
"success": true,  
"message": "Mật khẩu đã được đặt lại. Vui lòng đăng nhập với mật khẩu mới."  
}
```

Learning Content API

1. GET /courses

Mục đích: Lấy danh sách khóa học

Khi nào sử dụng: Hiển thị danh sách khóa học trên trang chủ, lọc khóa học

Tham số (Query)

GET /courses?page=1&limit=10&subject=Toán&status=published&classLevel=grade_10

Tham số	Loại	Mô tả
page	Integer	Trang hiện tại (mặc định: 1)
limit	Integer	Số khóa học trên trang (mặc định: 10)
subject	String	Lọc theo môn học
status	String	Lọc: draft, published, archived
classLevel	String	Lọc: grade_6, grade_9, grade_10, grade_11, grade_12
search	String	Tìm kiếm theo tên khóa học
sortBy	String	Sắp xếp: createdAt, updatedAt, enrollmentCount
order	String	Thứ tự: asc, desc

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "courses": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
        "title": "Đại Số Lớp 10",
        "description": "Khóa học toàn diện về Đại Số",
        "subject": "Toán",
        "teacherId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
        "teacherName": "Thầy Nguyễn Văn C",
        "classLevel": "grade_10",
        "status": "published",
        "thumbnailUrl": "https://cdn.example.com/course-thumb-123.jpg",
        "estimatedDurationHours": 30,
        "enrollmentCount": 145,
        "averageRating": 4.8,
        "createdAt": "2024-09-01T00:00:00Z"
      },
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
        "title": "Hình Học Không Gian",
        "description": "Hình học 3D nâng cao",
        "subject": "Toán",
        "teacherName": "Cô Trần Thị D",
        "classLevel": "grade_11",

```

```
"status": "published",
"thumbnailUrl": "https://cdn.example.com/course-thumb-456.jpg",
"estimatedDurationHours": 25,
"enrollmentCount": 98,
"averageRating": 4.6
}
],
"pagination": {
"currentPage": 1,
"totalPages": 5,
"totalItems": 45,
"limit": 10
}
}
}
```

2. GET /courses/:courseId

Mục đích: Lấy chi tiết một khóa học

Khi nào sử dụng: Xem trang chi tiết khóa học, hiển thị nội dung trước khi đăng ký

Tham số (Path)

GET /courses/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002

Response (200 OK)

```
{
"success": true,
"data": {
"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
"title": "Đại Số Lớp 10",
"description": "Khóa học toàn diện về Đại Số bao gồm...",
"subject": "Toán",
"teacherId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
"teacherName": "Thầy Nguyễn Văn C",
"classLevel": "grade_10",
"status": "published",
"learningObjectives": ["Nắm vững khái niệm phương trình bậc nhất", "Giải và biện luận hệ phương trình"],
"estimatedDurationHours": 30,
"thumbnailUrl": "https://cdn.example.com/course-thumb-123.jpg",
"modules": [
{
"id": "module-001",
"title": "Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn",
"description": "Giới thiệu cơ bản",
"sequenceOrder": 1,
"estimatedDurationMinutes": 180,
"lessonsCount": 5,
"lessons": [
```



```
"id": "lesson-001",
"title": "Định Nghĩa Phương Trình",
"lessonType": "video",
"sequenceOrder": 1,
"estimatedDurationMinutes": 15,
"materials": [
  {
    "id": "material-001",
    "title": "Video: Khái Niệm Cơ Bản",
    "materialType": "video",
    "url": "https://cdn.example.com/videos/definition.mp4",
    "durationSeconds": 900
  }
]
},
"enrollmentCount": 145,
"averageRating": 4.8,
"isEnrolled": true,
"enrollmentStatus": "active",
"progressPercentage": 35,
"createdAt": "2024-09-01T00:00:00Z",
"updatedAt": "2025-12-02T14:00:00Z"
}
```

3. POST /courses (Giáo viên)

Mục đích: Tạo khóa học mới

Khi nào sử dụng: Giáo viên muốn tạo một khóa học

Yêu cầu: Role = teacher

Tham số (Body)

```
{
  "title": "Hoá Học Cơ Bản Lớp 10",
  "description": "Khóa học cơ bản về hoá học dành cho học sinh lớp 10",
  "subjectId": "subject-chemistry-001",
  "classLevel": "grade_10",
  "status": "draft",
  "thumbnailUrl": "https://cdn.example.com/uploads/thumb-new.jpg",
  "isPublic": false,
  "learningObjectives": [
    "Hiểu được cấu trúc nguyên tử",
    "Nắm vững bảng tuần hoàn"
  ],
  "estimatedDurationHours": 32,
}
```

```
"maxStudents": 50
}
```

Response (201 Created)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440200",
    "title": "Hoá Học Cơ Bản Lớp 10",
    "description": "Khóa học cơ bản về hoá học dành cho học sinh lớp 10",
    "subjectId": "subject-chemistry-001",
    "teacherId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
    "classLevel": "grade_10",
    "status": "draft",
    "createdAt": "2025-12-02T14:40:00Z"
  },
  "message": "Khóa học đã được tạo thành công"
}
```

4. POST /courses/:courseId/enroll

Mục đích: Đăng ký khóa học

Khi nào sử dụng: Học sinh muốn tham gia khóa học

Tham số (Path & Body)

POST /courses/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002/enroll

Body:

```
{
  "enrollmentNotes": "Muốn chuẩn bị kỳ thi sắp tới"
}
```

Response (201 Created)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "enrollmentId": "enroll-001",
    "courseId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
    "studentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "enrollmentStatus": "active",
    "enrolledAt": "2025-12-02T14:45:00Z",
    "progressPercentage": 0
  },
  "message": "Đã đăng ký khóa học thành công"
}
```

5. GET /courses/:courseId/modules/:moduleId/lessons

Mục đích: Lấy danh sách bài học trong một module

Khi nào sử dụng: Hiển thị danh sách bài học để học sinh học

Tham số (Path)

GET /courses/course-001/modules/module-001/lessons?page=1&limit=5

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "moduleId": "module-001",
    "moduleName": "Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn",
    "lessons": [
      {
        "id": "lesson-001",
        "title": "Định Nghĩa Phương Trình",
        "lessonType": "video",
        "sequenceOrder": 1,
        "estimatedDurationMinutes": 15,
        "isCompleted": false,
        "materials": [
          {
            "id": "material-001",
            "title": "Video: Khái Niệm Cơ Bản",
            "materialType": "video",
            "url": "https://cdn.example.com/videos/definition.mp4",
            "durationSeconds": 900
          },
          {
            "id": "material-002",
            "title": "Ghi chú bài học",
            "materialType": "pdf",
            "url": "https://cdn.example.com/notes/definition.pdf"
          }
        ]
      },
      {
        "id": "lesson-002",
        "title": "Cách Giải Phương Trình Bậc Nhất",
        "lessonType": "interactive",
        "sequenceOrder": 2,
        "estimatedDurationMinutes": 25,
        "isCompleted": false
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "totalPages": 2,

```

```
"totalItems": 5
}
}
}
```

Assessment API

1. GET /exercises

Mục đích: Lấy danh sách bài tập của học sinh

Khi nào sử dụng: Hiển thị bài tập cần làm, bài tập đã làm

Tham số (Query)

GET /exercises?page=1&limit=10&status=assigned&courseId=course-001&sortBy=dueDate

Tham số	Loại	Mô tả
page	Integer	Trang hiện tại
limit	Integer	Số bài trên trang
status	String	assigned, in_progress, submitted, graded
courseId	UUID	Lọc theo khóa học
sortBy	String	dueDate, createdAt, difficulty

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "exercises": [
      {
        "id": "exercise-001",
        "title": "Bài Tập Phương Trình Bậc Nhất",
        "description": "Giải 10 phương trình cơ bản",
        "courseId": "course-001",
        "moduleId": "module-001",
        "difficultyLevel": "intermediate",
        "numQuestions": 10,
        "timeLimit": 45,
        "status": "assigned",
        "dueDate": "2025-12-10T23:59:59Z",
        "assignedAt": "2025-12-02T14:00:00Z",
        "generatedBy": "ai_generator",
        "isStarted": false,
        "progressPercentage": 0
      },
    ]
  }
}
```

```
"id": "exercise-002",
"title": "Luyện Tập Hệ Phương Trình",
"status": "in_progress",
"numQuestions": 8,
"answeredQuestions": 3,
"progressPercentage": 37.5,
"dueDate": "2025-12-15T23:59:59Z",
"startedAt": "2025-12-02T10:00:00Z"
}
],
"pagination": {
"currentPage": 1,
"totalPages": 3,
"totalItems": 28
}
}
}
```

2. POST /exercises/generate

Mục đích: Tạo bài tập tự động bằng AI

Khi nào sử dụng: Học sinh yêu cầu tạo bài tập mới, giáo viên sinh đề cho lớp

Yêu cầu: Gọi Gemini API từ backend

Tham số (Body)

```
{
"courseId": "course-001",
"moduleId": "module-001",
"topic": "Phương Trình Bậc Nhất",
"subtopic": "Giải và Biện Luận",
"numQuestions": 10,
"difficultyLevel": "intermediate",
"questionTypes": ["multiple_choice", "short_answer"],
"timeLimit": 45,
"prompt": "Tạo 10 câu hỏi về phương trình bậc nhất một ẩn, bao gồm 7 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận ngắn. Độ khó trung bình"
}
```

Processing (Async - có thể mất 5-8 giây):

Hệ thống gửi prompt tới Gemini API:

1. Backend nhận yêu cầu
2. Validate tham số
3. Gọi Gemini API với prompt
4. Parse kết quả JSON từ Gemini
5. Lưu vào question_bank
6. Tạo exercise_questions
7. Trả về kết quả

Response (201 Created)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "exerciseId": "exercise-new-001",
    "title": "Bài Tập Phương Trình Bậc Nhất (AI Generated)",
    "numQuestions": 10,
    "questions": [
      {
        "id": "q-001",
        "questionText": "Giải phương trình:  $2x + 5 = 13$ ",
        "questionType": "multiple_choice",
        "options": {
          "A": "x = 4",
          "B": "x = 3",
          "C": "x = 5",
          "D": "x = 6"
        },
        "correctAnswer": "A",
        "explanation": " $2x + 5 = 13 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$ "
      },
      {
        "id": "q-002",
        "questionText": "Giải và biện luận phương trình:  $(m-1)x = m + 1$ ",
        "questionType": "short_answer",
        "modelAnswer": "Nếu  $m \neq 1$ :  $x = (m+1)/(m-1)$ . Nếu  $m = 1$ : phương trình vô nghiệm",
        "evaluationRubric": {
          "criteria": ["Xác định điều kiện", "Biện luận từng trường hợp", "Kết luận đúng"],
          "maxPoints": 10
        }
      }
    ],
    "status": "assigned",
    "createdAt": "2025-12-02T14:50:00Z"
  },
  "message": "Bài tập đã được tạo thành công"
}
```

3. GET /exercises/:exerciseId

Mục đích: Lấy chi tiết bài tập (để làm bài)

Khi nào sử dụng: Học sinh nhấp vào một bài tập để xem câu hỏi

Tham số (Path)

GET /exercises/exercise-001

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
```

```
"id": "exercise-001",
"title": "Bài Tập Phương Trình Bậc Nhất",
"description": "Giải 10 phương trình cơ bản",
"numQuestions": 10,
"timeLimit": 45,
"status": "assigned",
"dueDate": "2025-12-10T23:59:59Z",
"questions": [
  {
    "id": "q-001",
    "sequenceOrder": 1,
    "questionText": "Giải phương trình:  $2x + 5 = 13$ ",
    "questionType": "multiple_choice",
    "pointsPossible": 1,
    "options": {
      "A": "x = 4",
      "B": "x = 3",
      "C": "x = 5",
      "D": "x = 6"
    }
  },
  {
    "id": "q-002",
    "sequenceOrder": 2,
    "questionText": "Giải phương trình:  $3x - 2 = x + 6$ ",
    "questionType": "short_answer",
    "pointsPossible": 1
  }
]
}
```

4. POST /exercises/:exerciseId/submit

Mục đích: Nộp bài tập

Khi nào sử dụng: Học sinh làm xong bài và nhấn "Nộp bài"

Tham số (Path & Body)

POST /exercises/exercise-001/submit

Body - Danh sách câu trả lời:

```
{
  "answers": [
    {
      "questionId": "q-001",
      "answerType": "multiple_choice",
      "selectedOption": "A",
      "timeSpentSeconds": 120
    },
    {
```

```

"questionId": "q-002",
"answerType": "short_answer",
"answerText": "x = 4 vì  $3x - 2 = x + 6 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$ ",
"timeSpentSeconds": 180
}
],
"totalTimeSpentSeconds": 3600
}

```

Processing (Async - AI chấm bài):

1. Hệ thống nhận bài nộp
2. Chấm các câu hỏi trắc nghiệm ngay lập tức
3. Gửi câu trả lời tự luận tới Gemini API để chấm
4. Tính điểm từng câu dựa trên rubric
5. Tính tổng điểm bài
6. Tạo phản hồi chi tiết
7. Cập nhật learning_progress
8. Ghi nhận vào learning_analytics

Response (200 OK)

```

{
"success": true,
"data": {
"exerciseId": "exercise-001",
"submittedAt": "2025-12-02T15:00:00Z",
"totalPoints": 8.5,
"pointsPossible": 10,
"scorePercentage": 85,
"grade": "A",
"answers": [
{
"questionId": "q-001",
"isCorrect": true,
"pointsEarned": 1,
"feedback": "✓ Chính xác!  $2x + 5 = 13 \Rightarrow x = 4$ "
},
{
"questionId": "q-002",
"isCorrect": true,
"pointsEarned": 1,
"feedback": "✓ Chính xác! Bạn đã giải đúng phương trình."
},
{
"questionId": "q-003",
"isCorrect": false,
"pointsEarned": 0,
"feedback": "✗ Sai. Lỗi ở bước... Gợi ý: ...",
"correctAnswer": "x = 5"
}
]
}
],

```



```
"summary": {
  "totalCorrect": 8,
  "totalWrong": 2,
  "correctPercentage": 80,
  "averageTimePerQuestion": 45
},
"message": "Bài tập đã được chấm. Bạn đạt 8.5/10 điểm (85%)"
}
```

5. POST /exams/:examId/start

Mục đích: Bắt đầu làm bài kiểm tra

Khi nào sử dụng: Học sinh nhấn "Bắt đầu" để vào phòng thi

Tham số (Path)

POST /exams/exam-final-001/start

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "examId": "exam-final-001",
    "title": "Kiểm Tra Giữa Kỳ Toán Lớp 10",
    "totalQuestions": 30,
    "totalPoints": 100,
    "timeLimit": 90,
    "startedAt": "2025-12-02T15:15:00Z",
    "expiresAt": "2025-12-02T16:45:00Z",
    "shuffleQuestions": true,
    "shuffleOptions": true,
    "questions": [
      {
        "id": "q-101",
        "sequenceOrder": 1,
        "questionText": "Câu 1: ...",
        "questionType": "multiple_choice",
        "pointsPossible": 3.33,
        "options": { "A": "...", "B": "...", "C": "...", "D": "..." }
      }
    ]
  }
}
```

6. POST /exams/:examId/submit

Mục đích: Nộp bài kiểm tra

Khi nào sử dụng: Học sinh hết giờ hoặc nhấn "Nộp bài"

Tham số & Body: Tương tự như exercise submit

Response (200 OK): Tương tự như exercise submit

AI Tutor API

1. POST /ai-tutor/chat

Mục đích: Giao tiếp với gia sư AI (chatbot)

Khi nào sử dụng: Học sinh gửi câu hỏi cần giúp đỡ

Tham số (Body)

```
{
  "question": "Làm sao để giải phương trình  $2x + 5 = 13$ ",
  "contextType": "lesson",
  "contextId": "lesson-001",
  "topic": "Phương Trình Bậc Nhất",
  "conversationHistory": [
    {
      "role": "user",
      "content": "AI là gì?"
    },
    {
      "role": "assistant",
      "content": "AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) là..."
    }
  ]
}
```

Processing (Async - gọi Gemini API):

1. Backend nhận câu hỏi
2. Xác thực user có quyền hỏi (theo contextId)
3. Xây dựng prompt với context + conversationHistory
4. Gọi Gemini API với system prompt giáo dục
5. Parse kết quả
6. Lưu interaction vào ai_interactions
7. Ghi nhận vào ai_tutor_responses (cache)
8. Trả về phản hồi

Response (200 OK) (Thường mất 3-5 giây):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "interactionId": "interact-001",
```

```
"question": "Làm sao để giải phương trình  $2x + 5 = 13$ ",
"response": "Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau:\n\n1. Chuyển vế:  $2x = 13 - 5$ \n2. Tính toán:  $2x = 8$ \n3. Chia cả hai vế:  $x = 8/2 = 4$ \n\nVậy  $x = 4$  là nghiệm của phương trình.\n\nGợi ý: Khi chuyển vế, nhớ đổi dấu!",
"contextType": "lesson",
"contextId": "lesson-001",
"modelUsed": "gemini-1.5-pro",
"tokensUsed": 287,
"createdAt": "2025-12-02T15:20:00Z"
}
```

2. GET /ai-tutor/conversations

Mục đích: Lấy lịch sử hội thoại với gia sư AI

Khi nào sử dụng: Hiển thị lịch sử trò chuyện

Tham số (Query)

GET /ai-tutor/conversations?page=1&limit=20&contextType=lesson&contextId=lesson-001

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "conversations": [
      {
        "id": "interact-001",
        "question": "Làm sao để giải phương trình  $2x + 5 = 13$ ",
        "response": "Để giải phương trình này...",
        "contextType": "lesson",
        "topic": "Phương Trình Bậc Nhất",
        "isHelpful": null,
        "rating": null,
        "createdAt": "2025-12-02T15:20:00Z"
      },
      {
        "id": "interact-002",
        "question": "Thế còn phương trình chứa ẩn ở mẫu thì sao?",
        "response": "Đó là một dạng phương trình phức tạp hơn...",
        "contextType": "exercise",
        "topic": "Phương Trình Bậc Nhất",
        "isHelpful": true,
        "rating": 5,
        "createdAt": "2025-12-02T15:25:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "totalPages": 1,
      "totalItems": 2
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

3. POST /ai-tutor/interactions/:interactionId/feedback

Mục đích: Gửi phản hồi về chất lượng câu trả lời của AI

Khi nào sử dụng: Học sinh đánh giá câu trả lời (helpful/not helpful, rating)

Tham số (Body)

```
{  
  "isHelpful": true,  
  "rating": 5,  
  "comment": "Rất hữu ích! Giải thích rõ ràng và dễ hiểu"  
}
```

Response (200 OK)

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "interactionId": "interact-001",  
    "isHelpful": true,  
    "rating": 5,  
    "comment": "Rất hữu ích! Giải thích rõ ràng và dễ hiểu",  
    "updatedAt": "2025-12-02T15:22:00Z"  
  },  
  "message": "Cảm ơn phản hồi của bạn"  
}
```

Analytics API

1. GET /analytics/student/dashboard

Mục đích: Lấy thông tin dashboard học sinh

Khi nào sử dụng: Hiển thị trang "Bảng Điều Khiển" cho học sinh

Tham số (Query)

GET /analytics/student/dashboard?period=month

Tham số	Giá trị
period	week, month, quarter, year

Response (200 OK)

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "studentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
    "studentName": "Nguyễn Văn A",
```

```
"statistics": {
  "activeCourses": 3,
  "exercisesCompleted": 24,
  "examsCompleted": 2,
  "averageScore": 82.5,
  "averageExamScore": 78,
  "correctAnswerPercentage": 81.4,
  "totalStudyTimeHours": 45.5,
  "lastActivityAt": "2025-12-02T15:00:00Z"
},
"courseProgress": [
  {
    "courseId": "course-001",
    "courseName": "Đại Số Lớp 10",
    "subject": "Toán",
    "progressPercentage": 65,
    "averageScore": 85,
    "lessonsCompleted": 23,
    "totalLessons": 35,
    "exercisesCompleted": 8,
    "totalExercises": 12
  },
  {
    "courseId": "course-002",
    "courseName": "Vật Lý Lớp 10",
    "subject": "Vật Lý",
    "progressPercentage": 42,
    "averageScore": 79,
    "lessonsCompleted": 15,
    "totalLessons": 36
  }
],
"recentActivities": [
  {
    "activityType": "exercise_completed",
    "title": "Hoàn thành bài tập: Phương Trình Bậc Nhất",
    "description": "Đạt 8.5/10 điểm (85%)",
    "courseId": "course-001",
    "timestamp": "2025-12-02T15:00:00Z"
  },
  {
    "activityType": "lesson_completed",
    "title": "Hoàn thành bài học: Hệ Phương Trình",
    "description": "Mất 45 phút",
    "courseId": "course-001",
    "timestamp": "2025-12-02T14:00:00Z"
  }
],
"knowledgeGaps": [
  {
    "topic": "Phương Trình Bậc Hai",
```

```
"gapLevel": "moderate",
"successRate": 65,
"suggestedLessons": ["lesson-015", "lesson-016"]
}
],
"aiTutorStats": {
"totalInteractions": 12,
"averageHelpfulness": 4.2,
"mostAskedTopics": ["Phương Trình", "Hệ Phương Trình"]
}
}
}
```

2. GET /analytics/teacher/class/:courseId

Mục đích: Lấy báo cáo chi tiết lớp học cho giáo viên

Khi nào sử dụng: Giáo viên xem hiệu suất lớp, từng học sinh

Yêu cầu: Role = teacher hoặc admin

Tham số (Query)

GET /analytics/teacher/class/course-001?period=month&sortBy=score&order=desc

Response (200 OK)

```
{
"success": true,
"data": {
"courseId": "course-001",
"courseName": "Đại Số Lớp 10",
"teacherId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
"enrolledStudents": 45,
"classStatistics": {
"averageScore": 82.3,
"averageExerciseScore": 83.5,
"averageExamScore": 78.2,
"correctAnswerPercentage": 81.2,
"scoreDistribution": {
"A (90-100)": 12,
"B (80-89)": 18,
"C (70-79)": 10,
"D (60-69)": 4,
"F (<60)": 1
}
},
"studentPerformance": [
{
"studentId": "student-001",
"studentName": "Trần Thị B",
"averageScore": 95,
"exercisesCompleted": 12,
```

```

"examsCompleted": 2,
"exerciseAverage": 94,
"examAverage": 96,
"lessonsCompleted": 35,
"progressPercentage": 100,
"engagementLevel": "high",
"knowledgeGaps": []
},
{
"studentId": "student-002",
"studentName": "Nguyễn Văn C",
"averageScore": 78,
"exercisesCompleted": 8,
"examsCompleted": 1,
"exerciseAverage": 80,
"examAverage": 72,
"lessonsCompleted": 20,
"progressPercentage": 57,
"engagementLevel": "medium",
"knowledgeGaps": [
"Hệ Phương Trình Bậc Nhất",
"Phương Trình Bậc Hai"
]
}
],
"topicAnalysis": [
{
"topic": "Phương Trình Bậc Nhất",
"classAverageScore": 85,
"difficulty": "easy",
"successRate": 87
},
{
"topic": "Hệ Phương Trình",
"classAverageScore": 78,
"difficulty": "hard",
"successRate": 72
}
]
}

```

3. GET /analytics/student/:studentId

Mục đích: Lấy báo cáo chi tiết học sinh (cho giáo viên/admin)

Yêu cầu: Role = teacher (chỉ class mình dạy) hoặc admin

Tham số (Query)

GET /analytics/student/student-001?period=month&courseId=course-001

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "studentId": "student-001",
    "studentName": "Trần Thị B",
    "email": "tranb@example.com",
    "performanceBySubject": [
      {
        "subject": "Toán",
        "totalExercises": 12,
        "exercisesCompleted": 12,
        "averageExerciseScore": 87,
        "totalExams": 2,
        "examsCompleted": 2,
        "averageExamScore": 90,
        "overallScore": 87.5,
        "trend": "improving"
      }
    ],
    "learningMetrics": {
      "totalStudyTimeHours": 65.5,
      "averageSessionDurationMinutes": 55,
      "sessionsPerWeek": 5.2,
      "mostActiveDay": "Thursday",
      "peakHours": ["18:00-19:00", "20:00-21:00"]
    },
    "exerciseHistory": [
      {
        "exerciseId": "exercise-001",
        "title": "Bài Tập Phương Trình Bậc Nhất",
        "completedAt": "2025-12-01T15:00:00Z",
        "score": 85,
        "timeSpentMinutes": 45,
        "correctAnswers": 8,
        "totalQuestions": 10
      }
    ]
  }
}
```

4. GET /analytics/performance-trends

Mục đích: Lấy xu hướng hiệu suất theo thời gian

Khi nào sử dụng: Vẽ biểu đồ xu hướng điểm số, tiến độ

Tham số (Query)

GET /analytics/performance-trends?period=month&groupBy=day&courseId=course-001

Tham số	Giá trị
period	week, month, quarter
groupBy	day, week, month

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "trends": [
      {
        "date": "2025-12-01",
        "averageScore": 78.5,
        "exercisesCompleted": 3,
        "correctPercentage": 79.2
      },
      {
        "date": "2025-12-02",
        "averageScore": 82.0,
        "exercisesCompleted": 2,
        "correctPercentage": 81.5
      }
    ]
  }
}
```

Error Handling

Standard Error Response

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Dữ liệu không hợp lệ",
    "details": [
      {
        "field": "email",
        "message": "Email không đúng định dạng"
      },
      {
        "field": "password",
        "message": "Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự"
      }
    ]
  },
  "timestamp": "2025-12-02T15:30:00Z"
}
```

Common Error Codes

Code	HTT P	Ý Nghĩa
VALIDATION_ERROR	400	Dữ liệu gửi không hợp lệ
UNAUTHORIZED	401	Chưa đăng nhập hoặc token hết hạn
FORBIDDEN	403	Không có quyền truy cập
NOT_FOUND	404	Tài nguyên không tồn tại
CONFLICT	409	Email đã tồn tại hoặc dữ liệu xung đột
RATE_LIMIT	429	Vượt quá giới hạn yêu cầu
INTERNAL_SERVER_ERROR	500	Lỗi server
SERVICE_UNAVAILABLE	503	Dịch vụ tạm thời không khả dụng

Ghi Chú Quan Trọng

Rate Limiting

- **Login:** 5 lần/phút
- **AI Chat:** 10 lần/phút (có thể 0.5 lần/giây)
- **General:** 100 yêu cầu/phút

Timeout

- Thông thường: 30 giây
- AI Tutor: 15 giây (vì Gemini API có thể chậm)

Pagination

- Mặc định: page=1, limit=10
- Tối đa: limit=100

Quyền Hạn (Roles)

- **Student:** Chỉ truy cập dữ liệu của mình
- **Teacher:** Truy cập dữ liệu lớp mình dạy + học sinh của mình
- **Admin:** Truy cập tất cả dữ liệu

Tóm Tắt Luồng Người Dùng

□ Luồng Học Sinh

1. Đăng ký (POST /users/register)
2. Đăng nhập (POST /auth/login)
3. Xem danh sách khóa học (GET /courses)
4. Đăng ký khóa học (POST /courses/:id/enroll)
5. Xem bài học (GET /courses/:id/modules/:mid/lessons)
6. Làm bài tập (GET /exercises/:id → POST /exercises/:id/submit)
7. Chat AI (POST /ai-tutor/chat)
8. Xem bảng điều khiển (GET /analytics/student/dashboard)

□□ Luồng Giáo Viên

1. Đăng ký/Đăng nhập
2. Tạo khóa học (POST /courses)
3. Tạo module/bài học
4. Sinh bài tập (POST /exercises/generate)
5. Tạo đề thi (POST /exams)
6. Xem báo cáo lớp (GET /analytics/teacher/class/:courseId)
7. Xem chi tiết học sinh (GET /analytics/student/:studentId)

Ví Dụ Thực Tế: Tạo Và Làm Bài Tập

Bước 1: Sinh Bài Tập (Giáo viên hoặc Học sinh)

```
curl -X POST https://api.intelligenttutorlocal/v1/exercises/generate
-H "Authorization: Bearer {token}"
-H "Content-Type: application/json"
-d '{
  "courseId": "course-001",
  "topic": "Phương Trình Bậc Nhất",
  "numQuestions": 10,
  "difficultyLevel": "intermediate",
  "prompt": "Tạo 10 câu hỏi..."
}'
```

Bước 2: Lấy Chi Tiết Bài Tập (Học sinh)

```
curl -X GET https://api.intelligenttutorlocal/v1/exercises/exercise-001
-H "Authorization: Bearer {token}"
```

Bước 3: Nộp Bài (Học sinh)

```
curl -X POST https://api.intelligenttutorlocal/v1/exercises/exercise-001/submit
-H "Authorization: Bearer {token}"
-H "Content-Type: application/json"
-d '{
  "answers": [
    {
```

```
"questionId": "q-001",  
"selectedOption": "A"  
}  
]  
}'
```

Bước 4: Xem Kết Quả (Học sinh)

```
curl -X GET https://api.intelligenttutorlocal/v1/exercises/exercise-001  
-H "Authorization: Bearer {token}"
```

Conclusion

Tài liệu này cung cấp đầy đủ API endpoints cho hệ thống ITS. Mỗi API có:

- ✓ Mục đích rõ ràng
- ✓ Khi nào sử dụng
- ✓ Tham số đầu vào
- ✓ Ví dụ response
- ✓ Quyền hạn cần thiết

Bắt đầu xây dựng frontend/backend bằng cách integrate các API này!